Problema 1 Halla el menor entero positivo n tal que la suma de los dígitos de n y de $n+1$ sean ambas divisibles por 17.

Problema 2 Busca un polinomio de grado tres cuyas raíces sean, precisamente, el cuadrado de las raíces del polinomio $p(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 4$.

Problema 3 Sea $\triangle ABC$ un triángulo escaleno, y H su ortocentro. Tomamos sobre los lados AB, AC los puntos P, Q, respectivamente, de modo que los puntos $P - Q - H$ son colineales y $\angle PHB = \angle QHC$. Demostrar que las mediatrices de los segmentos BC, PQ se cortan sobre la circunferencia circunscrita de $\triangle ABC$.

Problema 4 Sean a, b reales, con $a + b \neq 0$, que cumplen

$$\frac{a}{a^2 - 5} = \frac{b}{5 - b^2} = \frac{ab}{a^2b^2 - 5}.$$

Halla todos los posibles valores de $a^4 + b^4$.

Problema 5 Encuentra todos los enteros a, b que satisfacen la ecuación

$$(a+1)^2 b + (b+1)^2 a = 1$$

Problema 6 Encuentra todas las funciones $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tales que, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$,

$$f(xf(y) + y) = f(f(xy)) + y.$$

Problema 7 Sea $\triangle ABC$ un triángulo con $AB < AC$, y P un punto cualquiera sobre el lado AB. Escogemos el punto Q sobre AC de modo que $BP = CQ$. Ahora, sea H el punto de intersección entre la mediatriz de BC y la circunferencia circunscrita de $\triangle ABC$. Demostrar que $HQ = HP$.

Problema 8 Demuestra que

$$(ax + by)^2 \leq ax^2 + by^2$$

para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ y cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ con $a, b \geq 0$ y $a + b = 1$. ¿En qué casos se da la igualdad?

Problema 9 Un campeonato de baloncesto se ha jugado por sistema de liga a dos vueltas (cada par de equipos se enfrentan dos veces) y sin empate (si el partido acaba en empate hay prórrogas hasta que gane uno de los dos). El ganador del partido obtiene 2 puntos y el perdedor 1 punto. Al final del campeonato, la suma de los puntos obtenidos por todos los equipos salvo el campeón es de 2015 puntos. ¿Cuántos partidos ha ganado el campeón?

Problema 10 Sobre los vértices de un polígono regular de 4030 lados, se pueden colocar banderitas de colores, rojas y blancas. Dos jugadores A y B juegan, alternándose turnos (es decir, en un turno juega A, en el siguiente B, luego otra vez A, etc.). En cada turno, el jugador al que le toque jugar elige dos vértices sobre los que no haya banderitas, y coloca una banderita blanca en uno y otra banderita roja en el otro, pasándose luego al siguiente turno. El juego se inicia con todos los vértices vacíos, y acaba cuando en cada vértice hay una banderita. El objetivo de A es conseguir que haya tres banderas del mismo color (las tres blancas, o las tres rojas) en vértices consecutivos del polígono regular. El objetivo de B es conseguir que esto no suceda. Demostrar que, independientemente de qué jugador inicie el juego, B siempre tiene una estrategia para asegurarse ganar el juego.

Problema 11 Sea $n \geq 2$ un entero positivo. Tenemos $2n$ bolas, en cada una de las cuales hay escrito un entero. Se cumple que, siempre que formamos n parejas con las bolas, dos de estas parejas tienen la misma suma.

1. Demuestra que hay cuatro bolas con el mismo número.

2. Demuestra que el número de valores distintos que hay en las bolas es como mucho $n - 1$.